INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA
SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA AMADORA

2025

Micro Negócios – Organização de Armazéns

Formanda: Ana Silva

UFCD 0668 - Ficheiros de armazém e contas correntes

Formador – António César

16-07-2025

Índice

Gestão Logística das PME 2
Organização de um armazém 2
Dicas para organizar um armazém: 3
Benefícios de um armazém bem organizado: 4
Organização de Armazém em PME: Estrutura Física, Informática e Pessoal 4
Estrutura Física 4
Estrutura Informática 5
Pessoal 5
Comparação entre Armazéns 6
Armazéns Automatizados (Mecalux) vs. Armazéns de Pequenas Empresas (Processos Manuais) 6
Pessoal 7
Tabela comparativa 8
Exemplo Pessoal 8
Considerações Finais 9
- Vantagens dos armazéns automatizados: 9
- Vantagens dos armazéns manuais: 9
- Desvantagens: 9

Consequências de Não Cumprir 10
O que é um Software Certificado pela AT? 11
Bibliografia 12

Micro Negócios – Organização de Empresas

Gestão Logística das PME

A gestão das operações logísticas foi particularmente crítica em tempos de pandemia, sobretudo tendo em conta as perturbações na cadeia de valor a que assistimos ao longo do ano de 2020. Os modelos tradicionais de gestão de armazém, que já davam sinais de ineficiência, revelaram-se obsoletos e incapazes de responder à nova realidade em que vivemos.

É preciso um novo modelo apoiado em ferramentas digitais de última geração. Um modelo que permita às empresas automatizar processos e fazer mais com menos (aumentando a capacidade de receção, gestão e envio de stock e, com isso, acelerando vendas), com menores erros logísticos (que, invariavelmente, se traduzem em custos e prejuízos) e com uma visão 360º ao longo de toda a cadeia de valor. E, mais ainda, que permita rapidamente ajustar processos numa realidade de grandes mudanças e incerteza.

Para as PME, adotar uma solução de gestão de armazém é ainda mais prioritário. Os gestores de empresas de menor dimensão caem muitas vezes no erro de acreditar que este tipo de software só faz sentido para as grandes empresas. Muito pelo contrário: é nas PME, normalmente com equipas subdimensionadas e com recursos mais limitados, que cada passo conta em direção a uma maior eficiência e rentabilidade. Um erro de stock ou a perda de uma encomenda por falta de rastreabilidade são uma gota no oceano das grandes empresas. Mas podem fazer toda a diferença na tesouraria apertada de uma empresa pequena.

Organização de um armazém

Organizar um armazém envolve otimizar o layout, processos e gestão do stock para garantir eficiência e segurança. É crucial mapear processos, otimizar o espaço, cadastrar produtos, padronizar separação e implementar métodos de controlo de stock. [1]

Dicas para organizar um armazém:

- **Mapeamento de processos:** Identifica cada etapa do fluxo de trabalho no armazém, desde o recebimento até à expedição, para otimizar cada processo.
- **Levantamento do espaço:** Avalia o espaço disponível e determina a melhor forma de utilizá-lo, considerando a movimentação de pessoas e produtos.
- **Otimização do layout:** Cria um layout eficiente, que facilita a movimentação de mercadorias, o acesso aos produtos e a organização do stock.
- **Cadastro de produtos:** Cria um sistema de cadastro eficiente para todos os produtos, facilitando a localização e o controle do estoque.
- **Padronização da separação:** Estabelece um padrão para a separação de mercadorias, garantindo que os pedidos sejam atendidos com rapidez e precisão.
- **Sinalização adequada:** Utiliza etiquetas visíveis e sinalização clara para identificar o endereçamento logístico e facilitar a localização dos produtos.
- **Controlo de stock:** Implementa métodos de controlo de stock, como o uso de sistemas de gerenciamento de armazém (WMS), para acompanhar o fluxo de entrada e saída de produtos e evitar perdas.
- **Segurança:** Garante a segurança do armazém, com medidas de prevenção de acidentes e proteção contra roubos e furtos.
- **Formação da equipa:** Investir na formação da equipa para garantir que todos estão familiarizados com os processos e procedimentos de organização do armazém.
- **Expedição e transporte:** Preparar as mercadorias para expedição garantindo que estejam corretamente embaladas e etiquetadas. Coordenar o transporte para os produtos chegarem ao destino no prazo e em boas condições.

Um bom processo de expedição inclui a criação de documentos de envio precisos, como faturas fiscais, listas de embalagem, e a escolha de transportadoras confiáveis. Avaliar continuamente o desempenho dos transportadores e ajustar as parcerias conforme necessário para garantir um serviço de entrega eficiente e económico.[2], [3]

Benefícios de um armazém bem organizado:

- Redução de custos operacionais.
- Aumento da eficiência e produtividade.
- Melhoria na gestão de stock.
- Redução de erros e perdas.
- Melhoria na segurança do armazém.
- Maior satisfação do cliente.

A organização do armazém é um processo contínuo, que exige atenção aos detalhes e busca por melhorias constantes.

Organização de Armazém em PME: Estrutura Física, Informática e Pessoal

Estrutura Física

A estrutura física de um armazém numa PME deve considerar:

- **Zonas Bem Definidas:** Receção, armazenamento, picking (preparação de encomendas), expedição e área administrativa. Estas áreas otimizam o fluxo de trabalho e evitam movimentações desnecessárias.
- **Aproveitamento do Espaço Vertical:** Uso de estantes e paletes, aproveitando o espaço para maximizar a capacidade sem comprometer a segurança.
- **Equipamentos:** Porta-paletes, empilhadores, carrinhos de mão, e sistemas de embalamento específicos para tipos diferentes de produtos (ex.: produtos refrigerados ou perigosos).

- **Layout:** O layout deve facilitar a circulação e reduzir o tempo entre receção, preparação e expedição das encomendas. Produtos de maior rotatividade ficam mais próximos das zonas de saída para otimizar o picking.

  Exemplo prático: A Stokarea oferece armazéns com localização estratégica e instalações seguras e flexíveis, adaptando-se às necessidades de PME no armazenamento de mercadorias.

Estrutura Informática

- **Sistemas de Gestão de Armazém (WMS):** Programas que controlam inventário em tempo real, monitorizam entradas/saídas, localizações de produtos e otimizam processos de picking e expedição. Podem integrar com software de gestão ERP e plataformas de e-commerce.

- **Digitalização e Etiquetagem:** Atribuição de códigos de localização aos produtos e prateleiras, facilitando a rastreabilidade e automação, reduzindo erros humanos e agilizando a operação.

- **Automação:** Algumas PME já implementam soluções de armazenamento automatizado acessíveis por aplicações móveis, como a Control Space no Taguspark, simplificando todo o controlo e movimentação de mercadorias no armazém.

- **Integração com Logística Externa:** Por exemplo, plataformas como a dos CTT Logística, que centralizam a informação e permitem que PME gerenciem todo o ciclo logístico via portal informático, do recebimento à expedição, integrado ao inventário e transporte. [4]

Pessoal

Perfis Essenciais:

- Operadores de armazém: Responsáveis pela receção, arrumação, preparação e expedição de mercadoria. Devem ter formação sobre segurança e boas práticas de movimentação de cargas.

- Chefe/Responsável de Armazém: Coordena as operações, supervisiona a equipa e gere o layout e fluxos logísticos.

- Equipa de apoio administrativo: Tratamento de documentação de entradas/saídas, interface com clientes e fornecedores.

- **Formação e Especialização:** É crucial investir na formação para otimizar a produtividade, reduzir erros e melhorar a precisão nas operações de armazenamento e expedição. Especialização da mão-de-obra ajuda a evitar desperdícios e aumenta a eficiência[5]

Comparação entre Armazéns

Armazéns Automatizados (Mecalux) vs. Armazéns de Pequenas Empresas (Processos Manuais)

Estrutura Física

Mecalux (Grandes armazéns automatizados):

- Instalações com grande aproveitamento vertical e equipamento de alta tecnologia, como stacker cranes, shuttles, transportadores automáticos e sistemas modulares de racks(estantes industriais).
- Estrutura desenhada para maximizar densidade, segurança e eficiência, permitindo armazenar um grande volume de SKU em pouco espaço físico.
- Zonas distintas e otimizadas para vários fluxos (receção, armazenamento, picking, expedição), frequentemente automatizadas.

Pequenas empresas (armazéns manuais):

- Layout mais simples, com estantes convencionais ou mesmo prateleiras básicas.
- Movimentação e arrumação de produtos feita manualmente por operadores.
- Maior flexibilidade, mas menor aproveitamento vertical e menor capacidade de resposta ao aumento abrupto de volume.

Estrutura Informática

Mecalux:

- Utilização de sistemas WMS avançados (como o Easy WMS), integrados com ERP e dispositivos automáticos, para gestão em tempo real de inventário, rastreabilidade total e automação dos processos de picking, arrumação e expedição.

- Monitorização constante de desempenhos, análise preditiva, baixa necessidade de intervenção humana e resposta rápida a mudanças na cadeia logística.

Pequenas empresas:

- Gestão feita frequentemente em folhas de cálculo, registos em papel ou WMS muito básicos – quando existe software.
- Contagem de inventário, preparação e expedição são manuais, com maior risco de erros humanos e maior tempo de processamento.
- Integração limitada a outros sistemas (vendas, compras, transportes), dificultando visibilidade em tempo real.

Pessoal

Mecalux:

- Operadores qualificados para manutenção, supervisão dos sistemas automáticos e gestão informática. Redução significativa de mão de obra física para as tarefas de picking e armazenagem.
- Formação contínua em utilização de sistemas, segurança e resposta a falhas tecnológicas.

Pequenas empresas:

- Equipa centrada no trabalho manual (receção, arrumação, picking e expedição), com processos dependentes da experiência dos colaboradores.
- Foco na multifuncionalidade dos funcionários, mas maior desgaste físico e necessidade de mais pessoal para o mesmo volume.

Tabela comparativa

Aspeto	Mecalux (Automatizado)	Armazém Manual PME
Estrutura Física	Alta densidade, automatizada	Estantes básicas, manual
Gestão de Inventário	Software WMS avançado	Registos em papel/folha de cálculo
Movimentação	Sistemas automáticos	Totalmente manual
Quantidade de pessoal	Menos operadores, mais técnicos	Mais pessoal operacional
Produtividade	Muito elevada, processa grandes volumes	Limitada pela mão de obra
Erros	Reduzidos, processos rastreados	Frequentemente superiores
Flexibilidade inicial	Menor, investimento elevado	Maior, mas menos escalável
Exemplo	FIC (França), IKEA Components	Ship4you, armazéns PME do comércio

Exemplo Pessoal

No trabalho que realizei anterior a este tive oportunidade de verificar que as grandes empresas têm uma logística de armazenamento complexa e muito eficiente. Os robôs fazem a maior parte do trabalho e os trabalhos pesados também. Já em relação às PME isso não acontece, quer seja por falta de espaço, quer seja por falta de meios económicos para investir num sistema avançado de armazém.

Há cerca de 20 anos atrás estive encarregue de criar e organizar um controlo de stocks de uma empresa de vigilância. Devido ao meu trabalho a empresa recebeu um prémio de reconhecimento de Qualidade.

Lembro-me de me terem dado uma sala pequena, cheia de sacos pretos com o respetivo fardamento. Fardamento esse que estava misturado e quando se pretendia fornecer um fardamento a um trabalhador, era muito difícil de encontrar o número certo, e demorava muito tempo. A empresa não tinha ninguém responsável pelo fardamento nem pelo respetivo stock, pois não tinha conhecimento que números tinha e que números faltavam e quando era necessário encomendar ou não.

Aceitei o cargo e coloquei mãos à obra. Pedi várias estantes com prateleiras e vários cabides com rodas.

Numa das estantes coloquei as camisas brancas de marca curta e noutra as camisas de manga comprida, sendo que tinham identificação na prateleira dos respetivos números da cada camisa. Noutra estante coloquei as camisolas de malha , todas as prateleiras identificadas com o respetivo número. Já nos cabides conforme a imagem, pendurei num deles os blusões, também eles separados por tamanhos e fiz uns cartões em cartolina para poder identificar onde começava e acabava os tamanhos pretendidos. Noutra estantes separei as calças por tamanhos e as saias também. Numa última estante coloquei as caixas com as gravatas, as caixas com as divisas e as caixas com o crachá de identificação. Posto isto uma parte da organização estava feita, mas ainda faltava muito para que aquele espaço se tornasse um local de armazenamento eficiente.

Considerações Finais

- **Vantagens dos armazéns automatizados:** Elevada produtividade, controlo rigoroso, redução de custos laborais a médio prazo, rapidez na expedição e possibilidade de resposta a grandes volumes e picos sazonais com eficiência.

- **Vantagens dos armazéns manuais:** Baixo investimento inicial, simplicidade de operação, adaptação rápida a pequenas mudanças, ideal para PME de baixo volume e processos menos críticos.

- **Desvantagens:** A automatização exige investimento e planeamento, sem retorno imediato para volumes baixos. Já os armazéns manuais tornam-se rapidamente ineficientes a partir de determinado nível de complexidade ou volume, com riscos acrescidos de erro, atraso e custos humanos.

A escolha deve considerar o volume operacional, o orçamento, o crescimento esperado e a realidade concreta de cada empresa.

Em Portugal, as pequenas e médias empresas (PME) são, na maioria dos casos, obrigadas a utilizar software de faturação certificado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), mas existem critérios específicos:

- Obrigação para todos os sujeitos passivos de IVA que:
    - Tenham tido no ano anterior um volume de negócios superior a 50.000 euros (alguns sites mencionam 75.000 euros, dependendo da atualização legislativa).
    - Utilizem programas informáticos para faturação, independentemente do volume de negócios.
    - Sejam obrigados a dispor de contabilidade organizada, ou que tenham optado por este regime.
- Quem não atinge estes limites pode, em situações muito restritas, continuar a emitir faturas manualmente ou por talões pré-impressos, embora cada vez mais a tendência seja a digitalização e controlo eletrónico das operações.

Consequências de Não Cumprir

- PME que, estando abrangidas pela obrigação, não utilizem software certificado, ficam sujeitas a coimas que podem variar entre 1.500€ e 18.750€
- Utilizar software não certificado pode levar a penalizações fiscais e presumir fraude ou ocultação de receitas.

O que é um Software Certificado pela AT?

É um programa que cumpre normas técnicas e de segurança fiscal definidas pela AT, garantindo a inviolabilidade da informação emitida. Exige funcionalidades como exportação do ficheiro **SAF-T**, identificação única de faturas (hash, QR Code, ATCUD), e comunicação periódica dos dados à AT. Nomes de softwares populares entre PME portuguesas:

- ✓ Moloni
- ✓ PHC
- ✓ Artsoft
- ✓ Sage
- ✓ InvoiceXpress
- ✓ Primavera

Bibliografia

[1] P. Miguel and F. Alves, "Pedro Miguel Figueiras Alves Reorganização de Armazém numa empresa prestadora de serviços na área de reabilitação de edifícios Universidade do Minho Escola de Engenharia," Oct. 2012.

[2] Equipe TOTVS, "Conheça as rotinas de controle e organização do armazém." Accessed: Jul. 17, 2025. [Online]. Available: https://www.totvs.com/blog/atacadista-distribuidor/rotinas-de-controle-e-organizacao-do-armazem/

[3] S. C. Armazém, "WMS: Evoluir a gestão de armazém para PME como estratégia de resiliência." Accessed: Jul. 17, 2025. [Online]. Available: https://www.generixgroup.com/pt/blog/wms-evoluir-gestao-de-armazem-para-pme-como-estrategia-de-resiliencia#:~:text=WMS:%20Evoluir%20a%20gest%C3%A3o%20de%20armaz%C3%A9m%20para,cadeia%20de%20valor%20e%20procura%20de%20mercado

[4] A. Wattanajantra, "10 ideias para otimizar a gestão do armazém numa PME." Accessed: Jul. 17, 2025. [Online]. Available: https://www.sage.com/pt-pt/blog/10-ideias-para-otimizar-a-gestao-do-armazem-numa-pme/

[5] P. Raquel, F. Gomes, O. Doutora, M. Teresa, and R. Pereira, "Gestão de Operações de um armazém."